Problem K. 卡牌游戏

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

Randias 正在玩一种卡牌游戏。在这个游戏中，每张卡牌上都写有一个数字。对于卡牌 $a_1, a_2 \dots a_m$，Randias 将按照以下方式进行游戏。

最初，所有卡牌都在他的手中。Randias 将维护一个卡牌序列（最初为空）。在第 i 次操作中，Randias 将把第 i 张卡牌（这张卡牌上写有数字 a_i）放在卡牌序列的末尾。然后:

- 如果在序列中没有其他写有数字 a_i 的卡牌，则第 i 次操作结束。
- 否则，设卡牌序列中第 j 张卡牌上写有数字 a_i。Randias 将拿走从第 j 张卡牌到新放置的卡牌之间的所有卡牌，包括第 j 张卡牌和新放置的卡牌。

例如，假设 $a = [2, 1, 3, 1, 2, 3]$，并且卡牌序列 $s = []$ 最初为空。

在第 1 次操作后，$s = [2]$。

在第 2 次操作后，$s = [2, 1]$。

在第 3 次操作后，$s = [2, 1, 3]$。

在第 4 次操作后，$s = [2]$（卡牌 $1, 3, 1$ 被拿走）。

在第 5 次操作后，$s = []$（卡牌 $2, 2$ 被拿走）。

在第 6 次操作后，$s = [3]$。

现在，给定 n 张卡牌 $a_1, a_2 \dots a_n$。Randias 有 q 次询问，第 i 次询问给出两个整数 l_i, r_i，他想知道如果初始卡牌列表是 $a_{l_i}, a_{l_i+1} \dots a_{r_i}$，那么最终的卡牌序列上将剩下多少张卡牌?

出于一些原因， Randias 希望你**在线地**回答这些询问。即你需要通过上一次询问的答案来解码出下一次询问。

Input

第一行包含两个整数 n, q $(1 \le n, q \le 3 \cdot 10^5)$，表示卡牌数量和询问数量。

接下来一行包含 n 个整数 $a_1, a_2 \dots a_n$ $(1 \le a_i \le n)$。

接下来的 q 行，每行包含两个整数 l'_i, r'_i $(0 \le l'_i, r'_i \le 2n)$。设上一次询问的答案为 $lastans$，则 $l_i = l'_i \oplus lastans$，$r_i = r'_i \oplus lastans$，$1 \le l_i \le r_i \le n$，其中 l_i 和 r_i 代表当前的询问。如果之前没有回答过任何询问，$lastans = 0$。

Output

对于每次询问，输出一个整数代表答案。

Examples

standard input	*standard output*
5 5 3 3 1 1 1 5 5 3 4 3 3 0 5 3 5	1 2 1 0 1
7 7 2 4 1 2 3 1 2 1 6 0 4 3 3 0 4 0 3 0 6 2 7	2 1 1 1 2 3 0

Note

第一个样例中，询问是 $[5,5],[2,5],[1,1],[1,4],[3,5]$。